Zadanie 4B

Absorpcja promieniowania elektromagnetycznego

A. Kuwetę o grubości 2,00 mm napełniono roztworem benzenu w nieabsorbującym rozpuszczalniku. Stężenie benzenu wynosiło 0,010 mol· dm^{-3} . Stwierdzono, że 52% promieniowania o długości fali 256 nm jest absorbowane przy przejściu przez warstwę roztworu benzenu.

Polecenie: Oblicz molowy współczynnik absorpcji benzenu dla tej długości fali.

B. W pewnym stopniu światło jest również absorbowane przez czystą wodę. Dla promieniowania o długości fali 500 nm, molowy współczynnik absorpcji czystej wody, w temperaturze pokojowej, wynosi $4{,}5 \cdot 10^{-6}$ $dm^3 \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$. Jeżeli światło przechodzi przez wodę morską, jej warstwa o grubości 1 m zmniejsza natężenie wiązki promieniowania o połowę.

Polecenia:

b1. Oblicz, ile procent promieniowania o długości fali 500 nm przechodzi przez warstwę czystej wody o grubości 10,0 m.

b2. Oblicz ile procent promieniowania przechodzi przez warstwę wody morskiej o grubości 10,0 m.

Zadanie 4B

Absorpcja promieniowania elektromagnetycznego

A. Transmitancja roztworu (stosunek natężenia promieniowania przepuszczonego do natężenia promieniowania padającego) wynosi T = 100% - 52% = 48%

Tak więc: $$A = \log\frac{I_0}{I} = \log\frac{1}{0{,}48}$$

gdzie: A – absorbancja, I – natężenie promieniowania przepuszczonego, I_0 – natężenie promieniowania padającego.

$$A = \varepsilon[C]l$$

gdzie: ε – molowy współczynnik absorpcji, l – grubość warstwy absorbującej, $[C]$ – molowe stężenie substancji absorbującej

Tak więc: $$\varepsilon = \frac{A}{[C]\cdot l} = \frac{\log\frac{1}{0{,}48}}{0{,}01\cdot 0{,}2} \approx 159\ [dm^3 mol^{-1} cm^{-1}]$$

B. W czystej wodzie $[H_2O] = 55{,}5$ mol dm^{-3}

$$A = \varepsilon[C]l = 4{,}5\cdot 10^{-6}\ \text{dm}^3\ \text{mol}^{-1}\ \text{cm}^{-1} \cdot 55{,}5\ \text{mol dm}^{-3} \cdot 1000\ \text{cm} = 0{,}25$$

Stąd: $$I_0/I = 10^{0{,}25} = 1{,}78$$

Tak więc przez warstwę czystej wody o grubości 10 m przechodzi 56% początkowego natężenia promieniowania o długości fali 500 nm.

Przez 10 m warstwę wody morskiej przechodzi tylko $0{,}5^{10}$ część początkowego natężenia wiązki, co odpowiada 0,1%.